

항공교통본부훈령 제162호

수직분리축소공역 운영 매뉴얼

RVSM Operation Manual

2026. 4. 3.

항공교통본부

AIR TRAFFIC MANAGEMENT OFFICE

[illegible][illegible]

목 차

제1조 목적	1
제2조 적용범위	1
제3조 용어정의	1
제4조 관련근거 및 국제기준	2
제5조 고도감시 등	2
제6조 운항승인이 없는 항공기의 비행제한	4
제7조 순항고도 배정	5
제8조 우발상황 발생시 관제절차	5
제9조 유효기간	6
부칙	6
 [별표 1] 고도이탈(LHD) 발생시 업무처리 절차(제5조 관련)	7
[별표 2] 고도이탈(LHD) 발생원인 분류(제5조 관련)	9
[별표 3] 비정상 상황 시나리오(제8조 관련)	12
 [별지 1호서식] 고도이탈(LHD) 보고서	14
[별지 2호서식] LHD 지역감시기구 보고서	16
[별지 3호서식] 교통량샘플자료(TSD)	18
[별지 4호서식] 고도이탈(LHD) 보고서 양식	21

수직분리축소공역 운영 매뉴얼

제1조(목적) 이 규정은 항공교통업무기관의 종사자가 「항공안전법」 제75조제1항, 같은 법 시행규칙 제216조, [항공교통업무기준 제38조 제6항](#) 및 「수직분리축소공역 운영지침」(국토교통부훈령)에 따른 수직분리축소공역을 효율적으로 운영하고 동 구역을 운항하는 항공기의 안전을 확보하기 위하여 필요한 세부 업무를 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 매뉴얼은 항공교통본부(인천항공교통관제소 포함) 소속 공무원에 적용한다.

제3조(용어정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "고도이탈(LHD, Large Height Deviation)"이란 항공기가 비행할 것으로 예상되는 고도에서 300피트(90미터)이상 수직으로 이탈하는 경우를 말한다. 이 경우는 운영상 오류(관제사가 예상치 못한 위치·시간에 항공기 위치) 또는 기술적인 요인의 결과를 포함한다.
2. "고도이탈보고서"란 국제민간항공협약 부속서 표준에 따라 수행하는 고도감시 프로그램의 일환으로 고도이탈이 발생한 경우에 기록하는 보고서를 말한다.
3. "관제사(Air Traffic Controller)"란 인천비행정보구역(FIR) 내 [대구지역관제소](#) 및 [인천지역관제소](#) 관할 공역에서 항공교통업무를 제공하는 항공교통본부 소속 공무원을 말한다.
4. "수직분리축소(RVSM, Reduced Vertical Separation Minimum)[공역](#)"이란 인천비행정보구역 내 고도 29,000피트 이상 41,000피트 이하의 공역을 말한다.

5. "수직분리축소공역 운항승인"이란 항공기의 탑재장비, 운항기술 등이 국토교통부장관이 고시한 운항기술기준에 적합하여 해당 항공기의 수직분리축소공역 운항을 승인한 것을 말한다.
6. "위험도 평가(Risk Assessment)"란 항공안전 위해요인의 발생 가능성과 심각도의 수준을 분석하여 위험 정도를 도출하는 과학적·체계적 평가 방법을 말한다.
7. "지역감시기구(RMA, Regional Monitoring Agency)"란 수직분리 축소공역 내의 항공운항 안전성을 확보하기 위하여 국제민간항공기구(ICAO)의 협정에 따라 지역단위로 지정된 기구를 말하며, 항공기 고도유지성능 감시, 운항승인 데이터베이스 유지 관리, 안전성 평가 등의 역할을 수행한다.
8. "교통량샘플자료(TSD, Traffic Sample Data)"란 국제민간항공협약 부속서 표준에 따라 수행하는 고도감시 프로그램의 일환으로 수직분리축소공역 안전성 평가를 위하여 정해진 양식에 따라 수집되는 수직분리축소공역 내 항공기 운항에 관한 자료를 말한다.

제4조(관련근거 및 국제기준) 이 규정의 수립근거와 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 국제민간항공협약 부속서 제11권(Air Traffic Services)
2. 국제민간항공협약 Doc 9574(Manual on Implementation of a 300m (1000feet) Vertical Separation Minimum Between FL290 and FL410 Inclusive)
3. 국제민간항공협약 Doc 7030(Regional Supplementary Procedures)
4. 항공교통업무기준(국토교통부 고시) 제3장(항공교통관제업무)
5. 수직분리축소공역 운영지침(국토교통부 훈령)

제5조(고도감시 등) ① 대구지역관제소 및 인천지역관제소에서 근무하는 근무팀장(관제사)은 수직분리축소공역에서 별표 2와 같이 고

도이탈이 발생한 경우 별지 제1호서식에 따라 고도이탈 보고서를 작성하여 항공관제과장 및 인천항공교통관제소 항공관제과장에게 제출하여야 하고, 수직분리축소공역에서 발생한 고도이탈 사례가 인접 관제기관 간 발생한 경우 즉시 발생 사실을 인접 관제기관에 통보한다. 다만, 항공안전장애에 해당될 경우 즉시 기관장에게 보고 등 별도 처리 절차에 따른다.

② 항공관제과장 및 인천항공교통관제소 항공관제과장은 인적오류에 의한 고도이탈이 발생한 경우 별지 제4호서식을, 그 외의 경우는 별지 제1호서식을 작성하여 월 2회(매월 1일부터 15일까지의 고도이탈 보고서는 해당 월의 20일까지, 16일부터 마지막 날까지의 고도이탈 보고서는 다음 달 5일까지) 공역총괄과장에게 제출하여야 한다.

③ 공역총괄과장은 수집된 고도이탈(LHD) 보고서를 매월 10일까지 국토교통부장관(항공운항과장, 항공교통과장)에게 보고하여야 한다. 이때 발생원인(Cause of deviation)은 별표 2의 고도이탈(LHD) 발생 원인 분류표에 따르며, 발생경위 및 원인분석 결과가 포함된 고도이탈 상세보고서 및 필요한 경우 위험도평가 결과를 첨부할 수 있다.

④ 항공관제과장 및 인천항공교통관제소 항공관제과장은 고도이탈이 발생한 사실을 인지하였을 경우 고도이탈 발생 사례별 교통량, 관제 상황, 인접 항공기와의 분리상태 등을 확인하여 위험 여부를 파악한다. 공역총괄과장은 위험상황이 존재한 상황으로 분류된 경우 분기별로 위험도 평가를 수행할 수 있으며, 해당 고도이탈 사례 분석을 위해 항적자료 및 음성자료 등을 수집하여 분석하고 추가 정보가 필요한 경우 관련기관 담당자와 협조하여야 한다.

⑤ 공역총괄과장은 대구 및 인천지역관제소 관할 구역 내에서 발생한 고도이탈사례를 분석하여 제3항의 경우가 관제사에 의하여 발생된 경우 동일 사례가 재발되지 않도록 조치하고, 그 결과를 국토교통부장관(항공교통과장)에게 보고하여야 한다.

⑥ 공역총괄과장은 고도이탈 유효시간이 '0'을 초과하는 경우 관련

부서(항공교통안전과, 항공관제과, 인천항공교통관제소 항공관제과)와 위험도 평가를 실시하여 위해요인을 식별하고 경감대책을 수립·시행하는 등 적절한 안전 조치를 취할 수 있다. 위험도 평가에 관한 세부 사항은 항공교통업무 안전관리시스템 **운영지침**(국토교통부 훈령) 및 **운영매뉴얼**(항공교통본부 훈령)을 준용한다.

⑦ 공역총괄과장은 제3항에서 보고한 고도이탈을 별지 제2호서식에 따라 작성하여 매월 15일까지 지역감시기구에 통보하여야 한다. 이 경우, 별지 제2호서식의 발생원인(Cause of deviation)은 별표 2를 따른다. 다만, 고도이탈 발생원인 분류 중 ‘E’, ‘F’에 해당하는 경우에는 300피트(90미터)이상 수직으로 이탈하지 않더라도 별지 제2호서식에 포함하여 보고하고, **고도이탈 발생원인 중 ‘E’에 해당하는 경우 별지 제4호서식을 작성하여 지역감시기구에 보고한다.**

⑧ 공역총괄과장은 매년 12월(31일분)의 교통량 샘플자료를 별지 제3호서식에 따라 작성하여 다음 해 1월 25일까지 국토교통부장관(항공운항과장, 항공교통과장)에게 보고하고 1월 31일까지 지역감시기구에 통보하여야 한다.

⑨ 고도이탈(LHD) 발생 시 세부적인 업무처리 절차는 별표 1을 따른다.

제6조(운항승인이 없는 항공기의 비행제한) ① 관제사는 다음 각 호의 경우를 제외하고 수직분리축소공역 운항승인이 없는 항공기가 수직분리축소공역으로 진입하는 것을 제한하여야 한다.

1. 신규로 항공기를 도입하는 경우
2. 고장난 항공기를 정비하기 위하여 해당 항공기를 정비 장소까지 운항하는 경우
3. 운항승인을 받은 항공기가 날개 아래에 여분의 엔진을 탑재하여 수송하는 경우
4. 항공기 사고·재난 등으로 수색구조를 위하여 긴급하게 항공기를

운항하는 경우

5. 군·세관 또는 경찰업무에 사용되는 국가항공기를 운항하는 경우.
단, 미합중국 군용항공기도 국가항공기로 간주한다.
6. 수평비행을 하지 않고 수직분리축소공역을 가로질러 상승 또는
강하하는 경우

② 관제사는 접근관제소 또는 관제탑으로부터 제1항 각호의 어느
하나에 해당하는 항공기가 수직분리축소공역을 비행하고자 하는 정
보를 받은 경우, 수직 분리치 증가 등 관련 조치를 취해야 한다.

③ 관제사는 수직분리축소공역 운항승인 여부 확인을 위해 비행계
획서(FPL) 운항승인 여부 확인란에 "W" 문자가 기재되어 있는지
확인하여야 한다.

④ 관제사는 관제장비의 고장으로 수직분리축소공역 운항승인 여부를
확인할 수 없을 경우, 해당 항공기 조종사에게 수직분리축소공역 운
항승인 여부를 확인한 후, 비행진행기록지(STRIP) 해당 항목에 수직
분리축소공역 운항승인을 받은 항공기의 경우 "W" 문자를, 수직분리
축소공역 운항승인을 받지 않은 항공기의 경우 "NON" 문자를 기입한다.

제7조(순항고도 배정) ① 관제사는 수직분리축소공역 내에서 순항고
도를 배정할 때에는 운항승인이 없는 항공기보다 운항승인을 받은
항공기에 우선권을 부여할 수 있도록 하여야 한다.

② 순항고도는 「항공안전법」 시행규칙 별표 21 제2호에 따라 배정
하여야 한다.

③ 제2항에 따라 순항고도 배정 시 운항승인을 받은 항공기 간에는
1,000피트, 운항승인을 받은 항공기와 운항승인을 받지 않은 항공기
간에는 2,000피트 이상의 수직분리기준을 적용하여야 한다.

제8조(우발상황 발생시 관제절차) ① 관제사는 수직분리축소공역을
운항하는 항공기로부터 다음 각 호의 상황을 보고 받은 경우 별표 3

의 비정상 상황 시나리오에 따라 업무를 수행한다.

1. 장비고장으로 인하여 수직분리축소공역 운항기준의 준수가 불가능한 경우
 2. 한 개 이상의 고도측정시스템이 기능을 상실한 경우
 3. 비행고도 유지에 영향을 주는 난기류를 조우하였을 경우
- ② 관제사는 제1항제3호의 내용을 접수받은 경우 해당지역을 비행하는 항공기에 난기류 정보를 제공하고, 2,000피트 이상의 수직분리기준을 적용하여야 한다.

제9조(유효기간) 이 훈령은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 **2029년 12월 31일**까지 효력을 가진다.

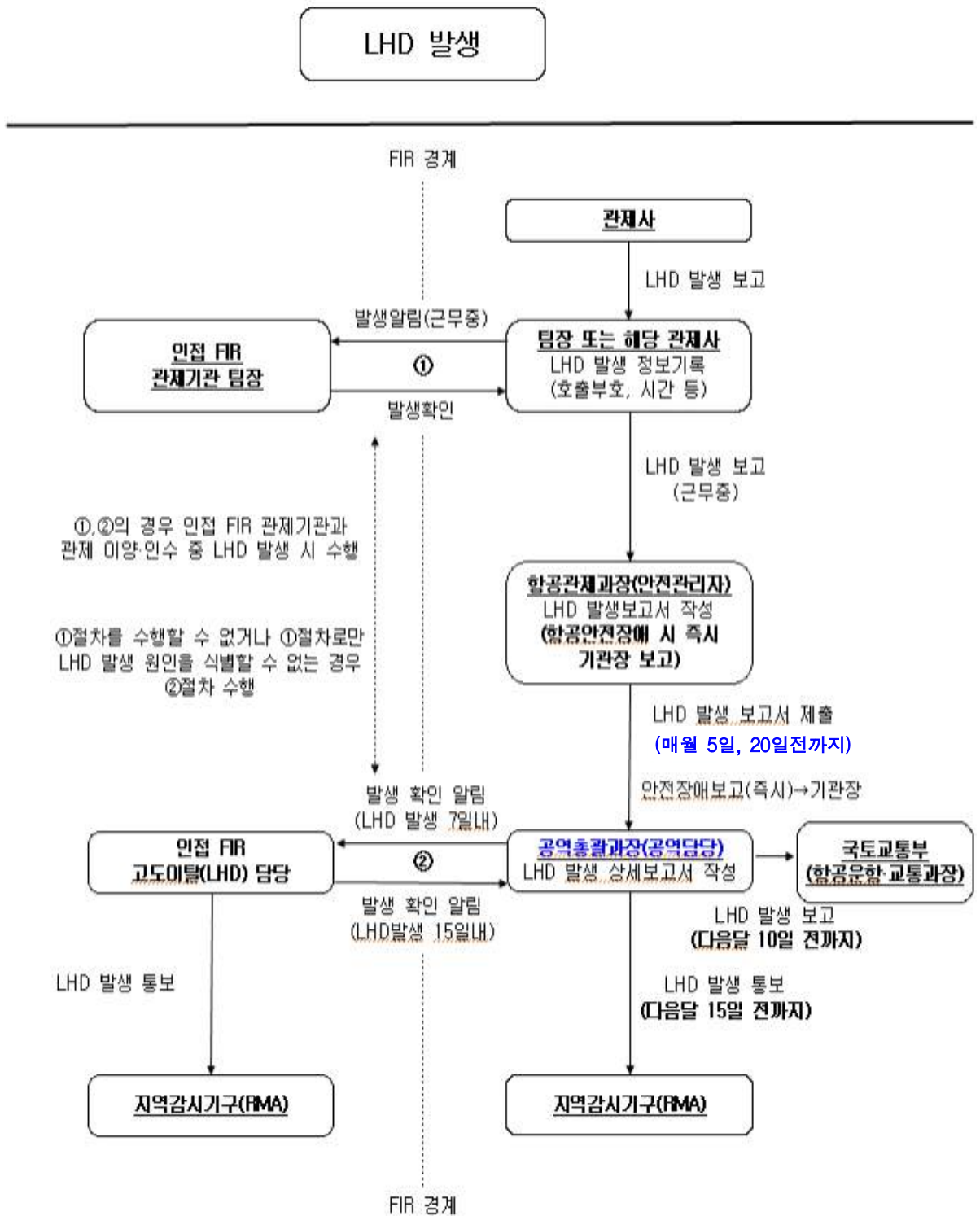
부 칙 < 2025. 3. 4. >

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

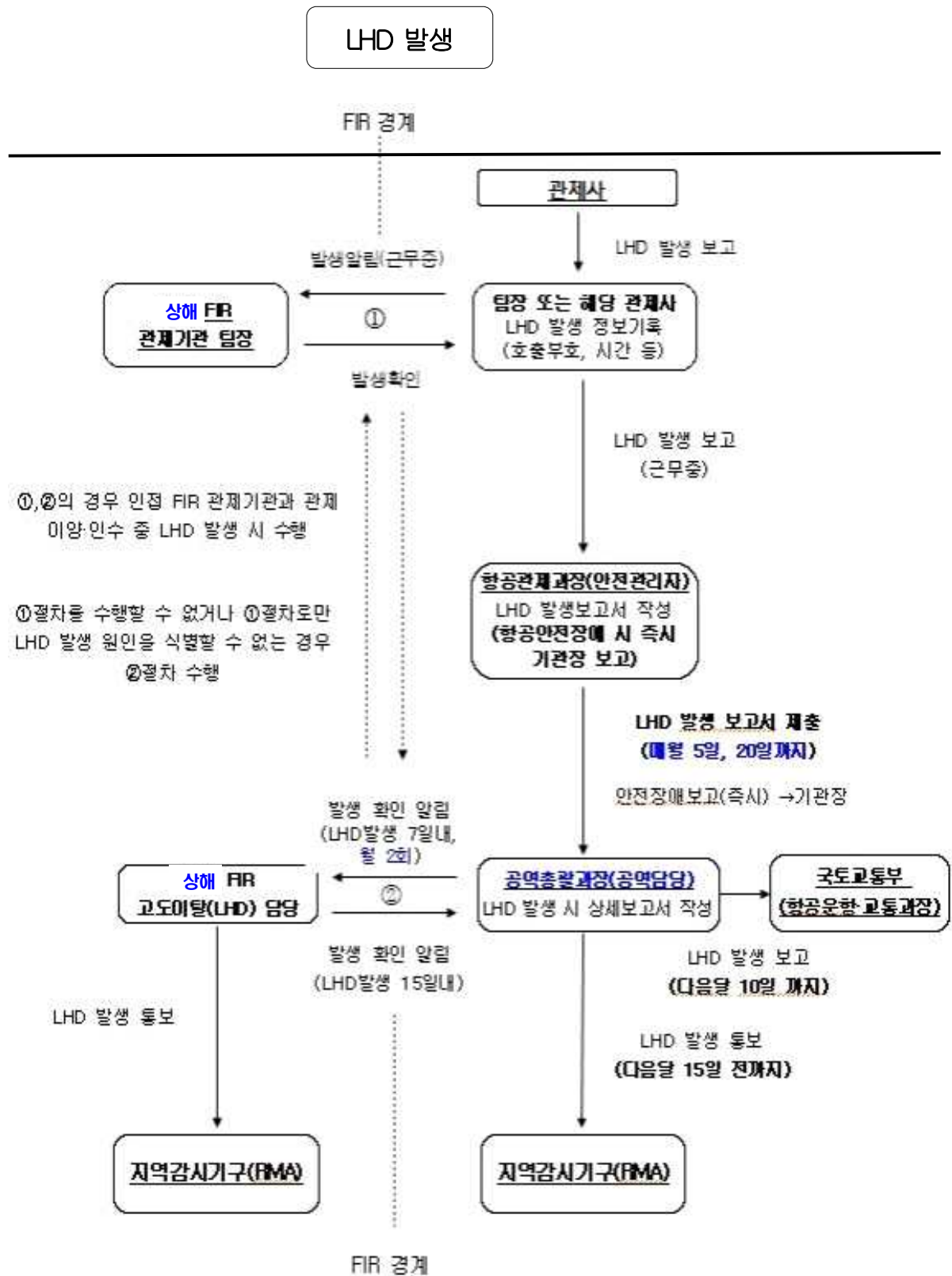
부 칙 < 2026. 4. 3. >

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

고도이탈(LHD) 발생 시 업무처리 절차(상해FIR 외)



고도이탈(LHD) 발생 시 업무처리 절차(상해FIR)



고도이탈(LHD) 발생원인 분류(제5조 관련)

분류	LHD 발생원인
운영적 에러	
A	조종사가 허가받은 고도로 상승 또는 강하하지 않은 경우 예시: FL 300에서 FL 360을 배정받은 A항공기가 FL364을 통과하며 CLAM 경고가 발생하였고, mode C 고도보고는 FL360으로 강하하기 전 FL365을 나타냈다.
B	ATC 허가 없이 상승 또는 강하한 경우 예시: A항공기는 06:48에 FL340을 떠난다고 보고하였다. 관제기관의 최종 고도 허가는 06:23분에 표준계기도착 절차 허가과 동시에 발부되었고 이때 항공기는 FL340을 유지하도록 허가되었다. A 항공기가 강하한 시간은 A항공기와 첫 번째 조우항공기와 분리되고 또 다른 항공기와도 분리가 이루어지기에 충분한 시간이었다.
C	항공기 장비의 부적절한 운영 또는 이해 : FMS 장비의 부적절한 운영, 관제기관의 허가나 재허가의 부적절한 전송, 관제기관 허가가 아닌 비행계획서의 이행, 변경된 허가가 아닌 원래 허가의 이행 등 예시: 항공기가 전이고도에서 고도계를 재세팅하지 않고 비행함으로 FL350을 배정받았으나 4분이 초과하도록 FL346을 유지한 사례
D	ATC 시스템 루프 에러 : 관제기관의 잘못된 허가 발부 또는 조종사의 허가 메시지 오해. 복명복창 오류의 결과를 포함한 운영 정보의 ATC 전달 지연, 부정확, 불완전으로 분리 손실을 초래할 수 있는 상황 포함. 예시: 관제기관과 항공기간 HF를 이용한 제3자 전달방법으로 통신중, 1번 항공기는 FL360을 유지하면서 FL380을 요구하였다. 관제기관은 다음 지점에서 높은 고도 배정을 계획하며 FL370의 허가를 발부하였다. 그다음 2번 항공기에게 FL390으로 상승하라는 허가가 발부되었다. 이것은 HF 운영자에 의해 정확하게 복창되었으나 그것은 2번이 아닌 1번 항공기에게 발부되었다. 1번 항공기가 FL390을 유지하고 있다고 보고되었을 때 에러가 발견되었다.
E	인적오류의 결과로 관제기관들 사이의 관제이양 협조 오류 : 늦은 협조 또는 협조가 이루어지지 않는 경우, 또는 합의 된 사항과 불일치된 잘못된 예상시간/실제시간, 비행 고도, ATS 항로 등 예시1: A 섹터 관제사는 B섹터로터 1번 항공기를 FL380으로 협조 받았으나 실제 그 항공기의 고도는 FL400이었다. 예시2: A 섹터 관제사가 B 섹터로부터 X 픽스에서 1번 항공기를 FL370으로 협조하였으나, 05:04에 1번 항공기는 X 픽스에서 FL350에서 FL370을 요구하였다.
F	장비 고장 또는 기술적 문제의 결과로 관제기관들 간 관제이양 또는 책임 협조 오류 예시: A FIR에 있는 관제사가 FL320 항공기의 관제이양협조를 AIDC 메시지로 보내는 것을 시도했으나, 메시지는 성공하지 못했고 전화통화도 실패하여, 협조되지 않은 상태로 항공기가 인접 FIR에 교신하는 경우

항공기 우발상황	
G	갑자기 배정된 고도를 유지하기 어렵게 만드는 항공기 비상 상황에 의한 이탈 : 여압고장, 엔진고장 등 예시: 1번 항공기가 여압문제로 FL400에서 FL300으로 강하하였다.
H	의도되지 않거나 탐지되지 않은 비행고도의 변경을 야기하는 탑재 장비 고장에 의한 이탈 예시: 1번 항공기가 FL380을 유지하던 중 관제사는 항공기가 FL383을 통과한다는 경보를 수신했다. 조종사는 자동조종장치로 원래 고도로 복귀하고 있으며 항법장비 오류를 통보했다.
기상현상에 의한 이탈	
I	요란 또는 기타 기상과 관련 원인에 의한 이탈 예시: FL400으로 순항 중 심각한 요란을 조우하여 항공기가 허가 없이 1,000피트 강하한 경우
TCAS RA에 의한 이탈	
J	TCAS 회피 조언에 따른 이탈, 조종사가 회피조언을 정확히 수행한 경우 예시: 1번 항공기가 FL350으로 순항하고 있었다. 조종사는 TCAS로부터 교통경보를 받고 거의 동시에 RA 상승 지시가 뒤따랐다. 조종사는 대응하였고 1번 항공기는 TCAS 지시에 따라 거의 FL353까지 상승하였다. TCAS 화면에 반대방향에서 오는 2번 항공기가 거의 FL345까지 강하하여 1번 항공기 아래로 지나갔음을 표시하였다.
K	TCAS 회피 조언에 따른 이탈, 조종사가 회피조언을 부적절하게 수행한 경우
L	RVSM 분리를 적용받은 항공기가 RVSM 승인을 받지 않은 경우 : 비행계획서는 RVSM 승인으로 되어 있으나 항공기가 승인되지 않은 경우, 관제기관이 비행계획서를 잘못 적용한 경우 예시1: 원 상세 비행계획서는 1번 항공기가 RVSM 미승인으로 FIR A에서 출항하는 것으로 제출되었다. FIR B에 제출된 다음 비행계획서는 1번 항공기가 RVSM 승인된 것으로 되어 있었다. FIR A 관제사는 항공기가 FIR A에 진입하자마자 바로 확인을 하였고 조종사는 미승인 RVSM이라고 말하였다. 예시2: 2번 항공기가 FL320으로 X섹터 관제사에게 이양되었는데 그는 2번 항공기가 RVSM 승인고도로 비행중임을 인지하고 있다. X섹터 관제사는 전날 그 항공기를 관제했었는데 당시 그 항공기는 미승인항공기였다. 관제사는 미승인 항공기라고 보고했던 조종사에게 2번 항공기의 승인여부를 질의하였다.
M	기타 : 아래의 상황을 포함한다. 1) 항공기간 표준 분리를 유지하거나 분리에 실패한 경우 2) 조종사가 책임있는 항공교통기관과 정상적 공대지 통신을 할 수 없는 구역에서 운항하는 상황(상승/강하를 포함) 예시: 1번 항공기가 FL350으로 순항 중 XX:XX에 장비 고장으로 RVSM 불가를 통보하였는데 이때 10분 이내에 상호 수렴하여 FL360으로 통과하는 2번 항공기가 있는 경우

GNSS 교란에 의한 이탈	
R	GNSS RFI(무선 주파수 교란)에 따른 이탈이 발생한 경우로 아래 두 가지 유형으로 구분 1) 재밍(jamming): 의도적으로 전파 간섭을 일으켜 GNSS 수신기가 위성 신호를 포착하지 못 하게 하여 시스템을 무력화하거나 성능을 저하시키는 경우 2) 스푸핑(spoofing): 위조된 위성 신호를 송출하여 GNSS 수신기를 속이고 잘못된 위치, 항법, 시간 정보를 계산하게 만드는 경우 예시: FL300으로 순항고도를 배정받은 항공기가 위조된 위성 신호를 수신하여 의도치 않게 FL310으로 비행하는 경우

비정상 상황 시나리오(제8조 관련)

1. 모든 자동 고도제어시스템 고장 시 (예. 자동고도 유지 장치)

항공교통관제기관 조치
조종사의 의도를 파악하고 중요 교통정보를 제공한다.
1) 조종사가 계속적으로 RVSM 공역내를 운항하기를 원할 경우, 상황을 판단하여 횡적분리, 종적분리 또는 기존의 2,000피트 수직분리기준을 제공하여 항공기를 처리할 수 있는지를 결정하고 가능할 경우 적절한 분리기준을 적용한다.
2) RVSM 공역을 벗어나기 위하여 조종사가 허가를 요청할 경우 가능한 신속히 요구사항을 허가한다.
3) 인접 항공교통관제기관/섹터에 상황을 통보한다.

2. 주 고도계 시스템의 중복성능(redundancy) 손실

항공교통관제기관 조치
상황을 인지하였음을 통보하고 계속적으로 감시절차를 수행한다.

3. 모든 고도측정장비가 신뢰할 수 없거나 고장이라고 예상될 경우

항공교통관제기관 조치
조종사의 의도를 파악하여 중요 교통정보를 제공한다.
1) 조종사가 계속적으로 RVSM 공역내를 운항하기를 원할 경우, 상황을 판단하여 횡적분리, 종적분리 또는 기존의 2,000피트 수직분리기준을 제공하여 항공기를 처리할 수 있는지를 결정하고 가능할 경우 적절한 분리기준을 적용한다.
2) RVSM 공역을 벗어나기 위하여 조종사가 허가를 요청할 경우 가능한 신속히 요구사항을 허가한다.
3) 인접 항공교통관제기관/섹터에 상황을 통보한다.

4. 조종사가 항공기의 비행고도를 유지하는데 영향을 받을 것이라 판단하는 심한 난기류 (greater than moderate turbulence) 조우할 경우

항공교통관제기관 조치
1) 조종사가 계속적으로 RVSM 공역내를 운항하기를 원할 경우, 상황을 판단하여 횡적분리, 종적분리 또는 기존의 2,000피트 수직분리기준을 제공하여 항공기를 처리할 수 있는지를 결정하고 가능할 경우 적절한 분리기준을 적용한다.
2) RVSM 공역을 벗어나기 위하여 조종사가 허가를 요청할 경우 가능한 신속히 요구사항을 허가한다.
3) 인접 항공교통관제기관/섹터에 상황을 통보한다.

고도이탈(LHD) 보고서(예시)

Report of an Altitude Deviation of 300 ft or More Between FL 290 and FL 410 [FL290~FL410 공역 내 고도이탈(300피트 이상) 발생보고서]	
Reporting agency (보고기관)	DAEGU/INCHEON ACC
Location of deviation (발생장소)	(중요지점 또는 기타 참조점) NE 00NM
Date of occurrence (UTC) (발생일시 (UTC))	2021.5.1. 0500(UTC)
Flight identification and type (호출부호/기종)	호출부호/A330
Flight level assigned (비행고도)	FL400
Observed/reported final level Mode C/Pilot report (최종 Mode C 현시고도/조종사 보고고도)	FL410
Duration at flight level (비행고도 이탈 시간/기간)	10 SEC
Cause of deviation (발생원인)	B 호출부호 was assigned to FL400. However, the pilot continued climbing to FL410 without ATC clearance. (발생경위)
Other traffic (기타 교통상황)	-
Crew comments, if any, when noted (기타 승무원 의견)	The pilot of TAX701 apologized for his mistake.
Remarks (비고)	-
Report to ATMO when an altitude deviation of 300 feet or more, including those due to ACAS, turbulence and contingency events. Report to following address: (ACAS, 난기류 및 우발상황 등으로 인한 300피트 이상 고도이탈 발생상황을 본 양식에 기록하여 다음 연락처로 제출하기 바랍니다.) Airspace management Division , Air Traffic Management Office 항공교통본부 공역총괄과 Tel : +82-(0)53-668-0252 Fax : +82-(0)53-668-0277 E-mail : atmoamd@korea.kr	

고도이탈(LHD) 보고서(예시)

Report of an Altitude Deviation of 300 ft or More Between FL 290 and FL 410 [FL290 ~ FL410 공역 내 고도이탈(300피트 이상) 발생보고서]	
Reporting agency (보고기관)	DAEGU/INCHEON ACC
Location of deviation (발생장소)	(중요지점 또는 기타 참조점) NE OONM
Date of occurrence (UTC) (발생일시 (UTC))	2021.5.1. 0500(UTC)
Flight identification and type (호출부호/기종)	호출부호/B744
Flight level assigned (비행고도)	FL360
Observed/reported final level Mode C/Pilot report (최종 Mode C 현시고도/조종사 보고고도)	FL340
Duration at flight level (비행고도 이탈 시간/기간)	1 MIN
Cause of deviation (발생원인)	E Transferred AIDC message was incorrect. (발생경위)
Other traffic (기타 교통상황)	
Crew comments, if any, when noted (기타 승무원 의견)	
Remarks (비고)	Notified to the adjacent control agency (oooo ACC)

Report to ATMO when an altitude deviation of 300 feet or more, including those due to ACAS, turbulence and contingency events. Report to following address:
 (ACAS, 난기류 및 우발상황 등으로 인한 300피트 이상 고도이탈 발생상황을 본 양식에 기록하여 다음 연락처로 제출하기 바랍니다.)

Airspace Management Division , Air Traffic Management Office
 항공교통본부 공역총괄과

Tel : +82-(0)53-668-0252
 Fax : +82-(0)53-668-0277
 E-mail : atmoamd@korea.kr

LHD 지역감시기구 보고서

Pacific Approvals Registry and Monitoring Organization (PARMO)

Report of RVSM Large Height Deviation (LHD)

Plain Language Definition: A RVSM large height deviation (LHD) is defined as any vertical deviation of 90 metres/300 feet or more from the flight level expected to be occupied by the flight

Examples of RVSM LHD Events:

Operational Errors	Contingency Events	Weather / Turbulence	TCAS Events
- Flight crew not following correct ATC clearance - ATC issues an incorrect clearance - Error in transfer of control responsibility between two ATC units	Pilot cannot initially follow normal contingency procedures, forced to climb/descend through flight levels before diverting from track	Deviation due to effect of high level meteorological conditions	- Flight crew correctly following TCAS RA - Flight crew incorrectly following TCAS RA - Any vertical displacement not conforming to the RA

Name of FIR: _____

Please complete Section I or II as appropriate

SECTION I:

There were no reports of large altitude deviation for the month of _____

SECTION II:

There was/were _____ report(s) of an altitude deviation of 300 ft or more between FL290 and FL410. Details of the altitude deviation are attached (Form A).

(Please use a separate form for each report of altitude deviation).

SECTION III:

When complete please forward the report(s) to:

William J Hughes Technical Center (WJHTC)
 Pacific Approvals Registry and Monitoring Organization (PARMO) (AJP-7B1)
 Atlantic City International Airport
 Atlantic City, New Jersey 08405
 USA
 Telephone: +1 609-485-5678
 Fax: +1 609-485-5117
 E-Mail: aparmmo@faa.gov

PARMO REPORT OF RVSM LHD

- (1) Reporting agency
- (2) Location of deviation (Fix/Airway/Latitude-Longitude)
- (3) Date and Time of occurrence (UTC)
- (4) NOPAC/CENPAC/CEP/SOPAC/Japan-Hawaii/Other
- (5) Flight identification and aircraft type
- (6) Assigned/expected flight level
- (7) Observed/reported flight level
- (8) Duration at the incorrect flight level
- (9) Cause of deviation
- (10) Other traffic?
- (11) Crew comments, if any, when noted
- (12) Remarks

Were the Supervisors of the affected ACCs advised of this LHD occurrence? Yes ☐ No ☐

[별지 제3호서식]

교 통 랑 샘플 자료(TSD)

MANDATORY FIELDS(필수)																CONDITIONAL FIELDS(선택)									
FIR IDENTIFICATION : RKRR			PROGRESSING IN RVSM AIRSPACE																						
DATE	CALLSIGN	AIRCRAFT REGISTRATION	ITEM 10 OF THE FLIGHT PLAN	SUR/TAG IN ITEM 18 OF THE FLIGHT PLAN	AIRCRAFT TYPE	ORIGIN AERODROME	DESTINATION AERODROME	ENTRY FIX	TIME AT ENTRY FIX	FL AT ENTRY FIX	ROUTE AFTER ENTRY FIX	EXIT FIX	TIME AT EXIT FIX	FL AT EXIT FIX	ROUTE BEFORE EXIT FIX	FIX 1	TIME AT FIX1	FL AT FIX1	ROUTE AFTER FIX1	FIX 2	TIME AT FIX2	FL AT FIX2	ROUTE AFTER FIX2	FIX 3	
01/12/17	KAL9525 ⁽¹⁾	HL1234	SDE1E2 E3FGHIJ 4P2RWY /LB1D1	SUR/RS P180	B77L	RKSI	VVNB	BOPTA	04:32	320	Z51	LAMEN	05:31	320	A593	MOXID	04:34	320	Y711	PONIK	05:00	320	A593	...	
01/12/17	AAV704 ⁽²⁾	HL1234	SDE1E2 E3FGHIJ 4P2RWY /LB1D1	SUR/RS P180	A320	RPVK	RKSI	ATOTI	03:48	350	B576	OLMEN	04:45	350	Y722	CJU	04:14	350	Y722					...	
01/12/17	CCA783 ⁽³⁾	HL1234	SDE1E2 E3FGHIJ 4P2RWY /LB1D1	SUR/RS P180	B789	ZBAA	NZAA	AGAVO	11:20	316	Y644	BESNA	12:00	316	Y781	SOT	11:41	316	A582	TGU	11:50	316	Y781	...	
01/12/17	KAL1200 ⁽⁴⁾	HL1234	SDE1E2 E3FGHIJ 4P2RWY /LB1D1	SUR/RS P180	B737	RKPC	RKSS	GUKSU	02:06	290	Y722	SEL	03:06	290	Y685	PEBRI	02:10	290	Z52					...	

* (1)국제선 출발, (2)국제선 도착, (3)통과비행, (4)국내선

※ 자료수집 및 작성 시 참고 사항

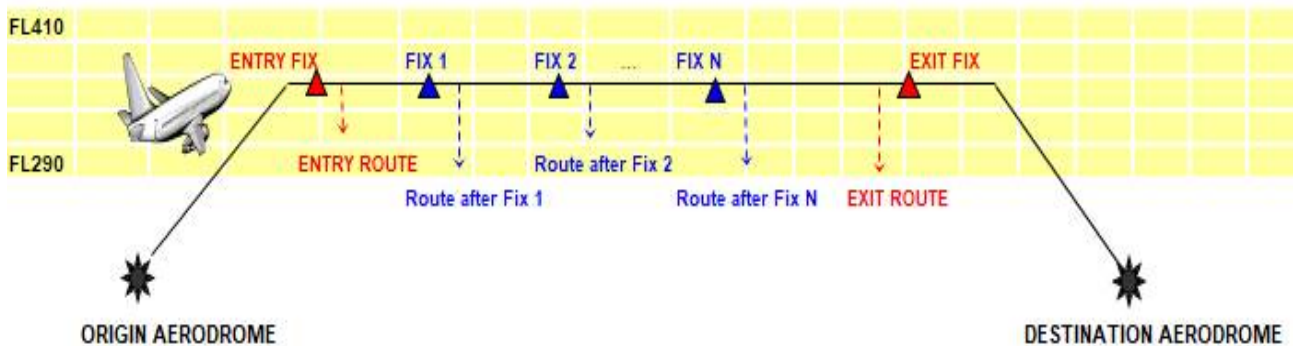
- 항목구성
 - 필수항목(Mandatory) : 항공기 호출부호/등록부호/비행계획 10·18항목/기종, 출발공항, 목적공항, 진입 지점/시간/고도, 항공로, 이탈 지점/시간/고도
 - 선택항목(Optional) : 픽스 1, 2, 3에 대한 명칭/시간/비행고도
- 일자 및 시간표기
 - 일자 : DD/MM/YY 또는 MM/DD/YY
 - 시간(UTC) : HH:MM 또는 HHMM
- 수집 자료는 스프레드시트(엑셀) 양식으로 작성하여 제출

○ 교통량 샘플자료 항목별 설명

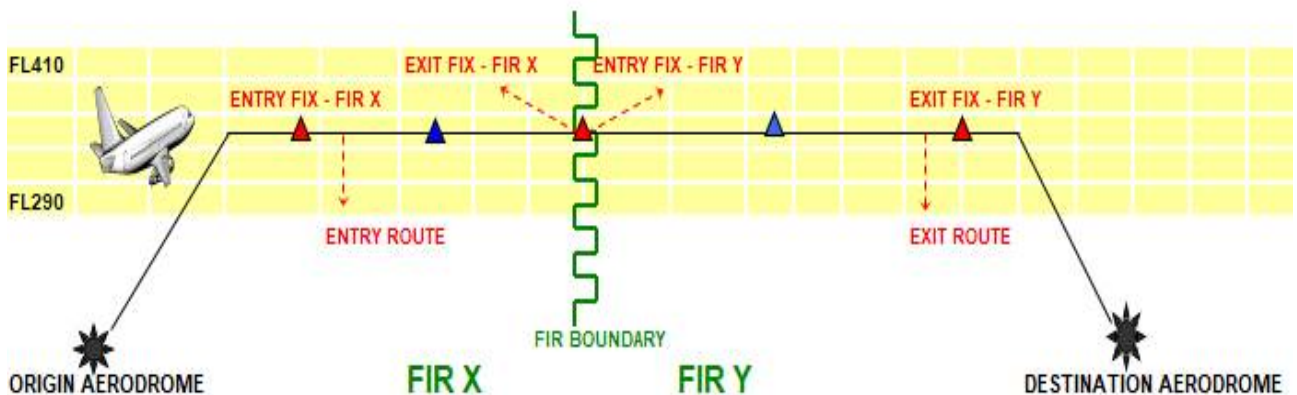
항목	설명	예시	필수/선택
DATE	숫자형식 날짜 입력 dd/mm/yyyy	for February 01, 2004 enter 01/02/2004.	필수
CALL SIGN	공백 및 하이픈(-) 없이 최대 7자의 영문자 입력	BAW10, QFA08, SIA123	필수
AIRCRAFT REGISTRATION	항공기의 국적 또는 등록부호	HSAAA, 9MABC, BLDA	필수
ITEM 10 OF THE FLIGHT PLAN	"W"는 운영자와 항공기가 RVSM 승인을 받았음을 나타내며, 적절한 "P" 코드는 특정 RCP에 대한 승인을 나타냅니다. "P2"는 RCP240에 대한 승인을 나타냄.	SDE1E2E3FGHIJ4P2RWY /LB1D1	필수
SUR/TAG IN ITEM18 OF THE FLIGHT PLAN	항목 18 내의 "SUR/*"에는 운영자와 항공기가 특정 RSP에 대해 승인되었다는 표시가 포함될 수 있음. "SUR/RSP180"은 RSP180에 대한 승인을 나타냅니다(이 코드는 지역에 따라 다름). RSP는 이 필드 내에서 다양한 순서로 다른 감시 기능과 함께 포함될 수 있음	SUR/RSP180	필수
AIRCRAFT TYPE	Doc 8643 에 포함된 ICAO 지정자(designators)를 사용	for Airbus A320-211 enter A320; for Boeing B747-438 enter B744	필수
ORIGIN AERODROME	Doc 7910 나열된 ICAO 4문자 코드사용	VDPP, VHHH, VTBD	필수
DESTINATION AERODROME	Doc 7910 나열된 ICAO 4문자 코드사용	WSSS, WMKK, WIII	필수
ENTRY FIX INTO RVSM AIRSPACE	최대 5자 영문자의 RVSM 공역진입 픽스/웨이포인트 명칭	IBOBI, DOLOX, KABAM	필수
TIME (UTC) AT ENTRY FIX	UTC 기준, hh:mm 형식의 숫자 사용	for 01 hour and 09 minutes enter 01:09; for 12 hours and 23 minutes enter 12:23	필수
FL AT ENTRY FIX	100피트 단위의 진입 픽스의 고도입력	for FL290 enter 290; for FL310 enter 310	필수
ROUTE AFTER ENTRY FIX	진입 픽스를 떠난 후 항공로 명칭	L642, M771, L628	필수
EXIT FIX FROM RVSM AIRSPACE	최대 5자 영문자의 RVSM 공역진출 픽스/웨이포인트 명칭	KABAM, VEPAM, ENREP	필수
TIME (UTC) AT EXIT FIX	UTC 기준, hh:mm 형식의 숫자 사용	for 08 hours and 07 minutes enter 08:07; for 00 hour and 48 minutes enter 00:48	필수
FL AT EXIT FIX	100피트 단위의 진출 픽스의 고도입력	for FL330 enter 330; for FL350 enter 350	필수
ROUTE BEFORE EXIT FIX	진출 픽스를 떠나기 전 항공로 명칭	L642, M771, L628	필수
비행 고도 및/또는 경로 변경이 이루어진 진입 및 진출 픽스 수정 사이의 경로를 따라 수정이 있는 경우 발생한 모든 변경에 대해 다음 "FIX/TIME/FL/ROUTE" 필드를 완료하십시오. RVSM공역 진입 및 진출 비행경로 사이에 비행고도 및/또는 경로의 변경이 있는 픽스가 있는 경우 입력			선택
FIX 1, 2, ..., N	비행고도 및/또는 경로 변경이 있는 최대 5자 영문자의 픽스이름	상동	선택
TIME (UTC) AT FIX 1, 2, ..., N	FIX 1, 2, ..., N에서의 hh:mm 형식의 UTC기준 숫자 입력	상동	선택
FL AT FIX 1, 2, ..., N	100피트 단위의 비행고도	상동	선택
ROUTE AFTER FIX 1, 2, ..., N	픽스를 이탈하기 전 항공로 명칭	상동	선택

○ 교통량 샘플자료 도해

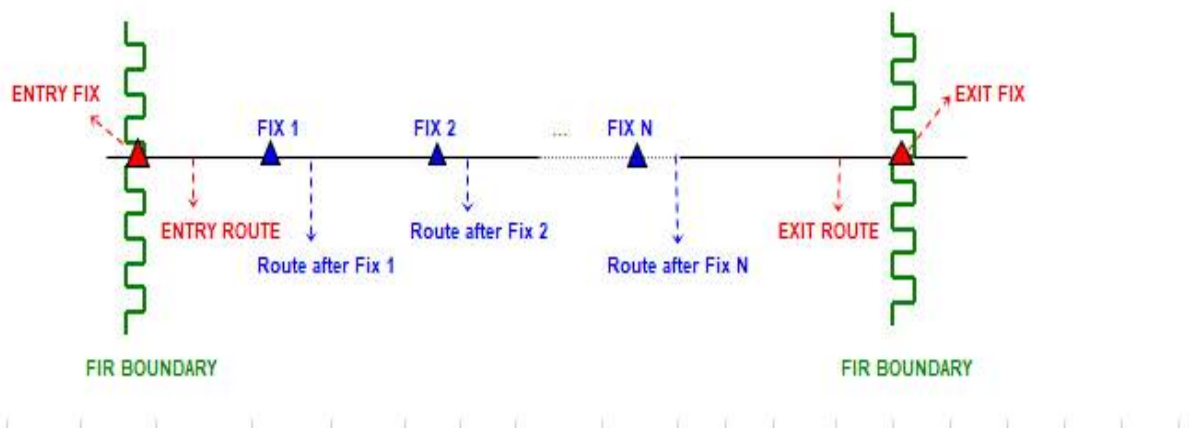
1) Domestic Flight (origin and destination in the same FIR)



2) International Flight (inbound or outbound flight from a neighboring FIR)



3) Overflying Flight



[별지 제4호서식] LHD 카테고리 E 발생 보고서 양식

NO	Reporting agency	related agency	Affected FIR	Location of deviation (Fix/Airway/Latitude-Longitude)	Date and Time of occurrence (UTC) (vvvv.mm.dd.hh.mm)	ACID	Assigned/expected flight level	Observed/reported flight level	Prevented / Mitigated	Prevented/Mitigated position (in or outside of Incheon FIR)	Duration at the incorrect flight level	Cause of deviation	LHD	CAT	Other Traffic	Crew comments	Narrative
1	Incheon ACC	Shanghai ACC	Incheon FIR	SADLI													
2	Incheon ACC	Shanghai ACC	Incheon FIR	SADLI													
3	Incheon ACC	Shanghai ACC	Incheon FIR	SADLI													
4	Incheon ACC	Shanghai ACC	Incheon FIR	SADLI													
5	Incheon ACC	Shanghai ACC	Incheon FIR	SADLI													
6	Incheon ACC	Shanghai ACC	Incheon FIR	SADLI													
7	Incheon ACC	Shanghai ACC	Incheon FIR	SADLI													
8	Incheon ACC	Shanghai ACC	Incheon FIR	SADLI													
9	Incheon ACC	Shanghai ACC	Incheon FIR	SADLI													
10	Incheon ACC	Shanghai ACC	Incheon FIR	SADLI													

Here is an example of how adding an annotation to cat E provides more information for the specific types of occurrences:

- E-NT - No transfer or Negative Transfer, the transferring unit did not provide transfer information according to LOA (관제이양 정보 누락 또는 관제 이양 기관의 합의서에 따른 정보 미제공)
- E-LT - Late transfer (관제정보 제공 지연)
- E-RI - No or Late Revision of Transfer Information (수정 비행정보 미제공 또는 지연)
- E-OT - any other types (기타)